数据中心用电分析

一、数据中心用电负荷的组成结构

负荷类别	占比范围（典型值）	关键特征	数据支撑
IT设备负荷	50%–60%	高刚性、持续性、与算力任务强相关	1374.18万kWh/年（占总耗电77.2%）
制冷系统（空调+冷却塔）	30%–40%	IT热负荷+环境温度	311.60万kWh（17.5%），CLF=0.227
供配电与UPS系统	5%–10%	包含变压器损耗、UPS转换效率损失（典型92–95%）、线路损耗	PLF=0.057（12.62万kWh + 48.07万kWh）
照明及其他辅助设备	<2%	低占比但可智能化调控；含应急照明、监控系统等	OLF=0.011（15.02万kWh）

表 1　各能耗单项复核

项目总用电量统计			
用电项目		原设计中用电量（万kW·h）	复核用电量（万kW·h）
数据中心	IT负荷	1 374.18	1 374.18
	空调设备	270.24	311.60
	动力及照明灯具	10.53	15.02
	供配电系统	8.53	12.62
	UPS系统	22.48	48.07
	线路损耗	31.08	17.61
合计		1 717.03	1 779.11

表 2　PUE值复核

PUE计算内容	原设计	复核后
IT（机柜本身）	1	1
CLF（制冷系统因子）	0.197	0.227
PLF（供配电系统因子）	0.045	0.057
OLF（照明及其他设备能耗因子）	0.008	0.011
PUE值	1.249	1.295

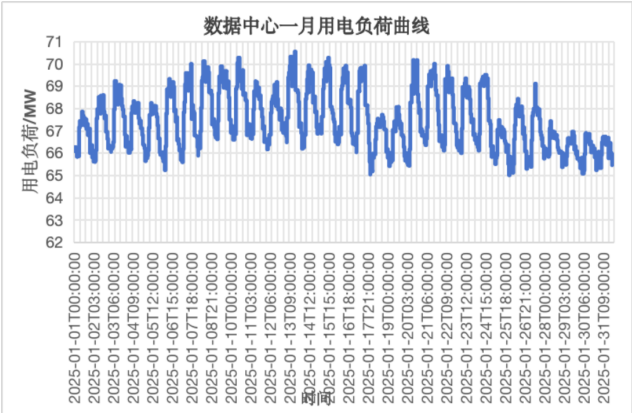
全过程工程咨询单位随即牵头组织各相关方，对数据中心方案实施绿色低碳专项优化。经敏感性分析发现，空调制冷系统对PUE的影响最为显著，因此被确定为首要改造对象。综合项目所在地气候条件、既有基础设施条件、改造可行性、技术复合性及成熟度等因素，经过技术经济比选，提出两种主要优化方案：一是采用高效水冷与液冷相结合的混合制冷方案，二是采用风冷（含氟泵自然冷却）方案。对两种方案开展综合分析与比选。两种方案的对比情况，如表3所示。

eg.南方电网某数据中心数据中心年用电量约6亿千瓦时（590987.30MWh），最大用电负荷80MW，年利用小时数约7400小时，利用率80%以上。

二、用电负荷的时空分布

1. 时间维度

- **日周期：**



  - 高峰时段集中于工作日 9:00–21:00（企业级负载），夜间低谷期仍有30–50%基荷（备份、爬虫、AI训练）；
  - 大模型训练任务常选择夜间执行（电价低+网络轻载），形成“反向峰谷”。
- **季节：**
  - 夏季（高温）制冷负荷激增 → PUE上升；冬季（低温）可利用自然冷源 → PUE下降；

2. 空间维度

- **区域差异显著：**

区域	年均PUE	主因
东部（北上广深）	1.45–1.60	电负荷基数大、散热条件受限、土地成本高致密度提升
西部（云贵川内蒙）	1.25–1.40	气候冷凉、绿电富集、政策鼓励异地部署

- **城乡/园区匹配：**

算力高密集区、 绿电富集区空间脱节，导致东部供电紧张，存在限电风险；西部弃风弃光率阶段性回升，资源浪费。

3.特性

1. 负荷运行稳定性高

- 日内波动小：IT 设备 24 小时持续运行，核心负荷（服务器、存储等）波动幅度通常≤10%，如某数据中心全天负荷集中在 65-70MW 区间，无大幅峰谷波动。

- 年利用小时数长：行业平均年利用小时数达 7000-8000 小时，部分高负载数据中心可超 7400 小时，利用率维持在 80% 以上，远超普通工业负荷。
- 年度增长平稳：受业务扩张、算力需求提升影响，年用电量增速稳定在 10%-15%，负荷增长可预测性强。

2. 负荷需求刚性强

- 供电可靠性要求极高：属于一级负荷，核心业务允许供电中断时间≤15ms，需配置 UPS（后备时间≥15 分钟）、冗余供电线路等保障措施。
- 运行连续性不可中断：数据存储、算力运算等业务无法暂停，负荷几乎无弹性调节空间，对供电稳定性和质量要求远高于普通负荷。
- 环境适配要求严格：为保障设备寿命和运行效率，需维持机房恒温（20-24°C）、恒湿（40%-60%）环境，间接导致空调制冷负荷的刚性需求。

3. 负荷结构清晰且占比固定

- 核心负荷占比主导：IT 设备负荷（服务器、网络设备等）占总用电量的 50%-60%，部分自用型数据中心可高达 77%，是负荷核心构成。
- 配套负荷占比稳定：空调制冷系统（25%-35%）、供配电系统（5%-10%）、辅助系统（UPS、照明等，3%-8%）占比相对固定，受技术水平和气候条件影响小幅波动。
- 负荷构成与能效强相关：各模块占比直接决定 PUE（电源使用效率），如制冷系统负荷占比降低 10%，可使 PUE 从 1.5 降至 1.35 左右。

4. 负荷受外部条件影响显著

- 气候依赖性：空调制冷负荷受区域气候影响大，南方高温地区制冷负荷占比可达 35% 以上，北方低温地区可通过自然冷却降至 20% 以下。
- 技术适配性：采用液冷、高效供配电设备等技术时，配套负荷占比下降；传统技术下，供配电损耗和制冷能耗占比偏高。
- 规模关联性：大型数据中心（≥100MW 负荷）通过规模化效应，可降低单位负荷的配套能耗占比；小型数据中心配套负荷占比相对更高。

三、影响负荷特性的关键外生因素

因素类别	影响机制
政策驱动	绿电直连要求30%自发自用 → 强制匹配源荷时序
电价信号	分时电价+容量电费 → 调度向低谷迁移（云南容量电价36.8元/kW/月，显著影响IRR）

网络延迟约束	跨区算力迁移上限由RTT决定
硬件代际演进	GPU功率密度↑→IT负荷基线抬升
运维能力	人工巡检→AI预测性维护→降低非计划停机带来的负载突变

四、量化评估指标体系

维度	核心指标	基准值	目标值（2030）
能耗效率	PUE	1.55（2022全国均值）	≤1.3（国标GB/T 44989—2024）
绿电消纳	绿电占比	15%（2023估算）	≥30%（政策强制） / ≥50%（先进标杆）
碳强度	gCO_2/kWh（算力）	~450	≤200
经济性	年节约电费	—	—
可靠性	供电可用率	—	—

五、案例分析

> - **云南风光电站：**日均发电 27.4 MW ，年发电量 ≈ 240 GWh
> - **贵州风光电站**：日均发电 19.8 MW ，年发电量≈ 173 GWh
> - 七星湖为**超大型中心**（年耗电 ≈ 67.02 × 8760 = **587 GWh/年，日均负荷 67.0 MW** ）；

1、三大数据集关键统计特征对比

指标	华为七星湖（数据中心）	云南风光电站（光伏）	贵州风光电站（风+光）
粒度	1 小时	15 分钟（升采样至1h）	1 小时
均值	**67.02 MW**	**27.36 MW**	**19.78 MW**
标准差	2.45 MW（CV=3.7%）	32.1 MW（CV=118%）	22.6 MW（CV=114%）
峰值	70.54 MW（2025-03-16）	77.999 MW（2020-01-06）	60 MW（多日满发）

谷值	65.00 MW（2025-03-29）	0 MW（夜间）	0 MW（夜间）
年等效利用小时数	—	27.36 × 24 × 365 ≈ **240,000 h/年**	19.78 × 24 × 365 ≈ **173,000 h/年**

2、时空耦合匹配分析（以典型晴日为例）

选取 **2025-01-06（七星湖负荷）** vs **2020-01-06（云南光伏）** vs **2024-01-04（贵州风光）** 进行对齐：

2.1. 日内负荷-电源缺口（单位：MW）

时间	七星湖负荷	云南光伏	贵州风光	缺口（无储能）
00:00	65.90	0.00	0.00	-65.90
08:00	67.54	26.30	0.00	-41.24/-67.54
10:00	68.85	47.90	12.07	-20.95/-56.78
12:00	69.31	74.20	60.00	+4.89 / -9.31
14:00	68.52	77.80	60.00	+9.28 / -8.52
16:00	68.51	65.10	41.65	-3.41 / -26.86
18:00	67.07	28.70	1.44	-38.37 / -65.63
20:00	66.80	5.40	0.00	-61.40 / -66.80

2.2. 关键结论

场景	云南	贵州）	优势比较
日均盈余时段（10:00–15:00）	+5.0 ~ +12 MW	+1.5 ~ +9 MW	云南更丰沛
夜间缺口（18:00–08:00）	-38 ~ -66 MW	-65 ~ -66 MW	两者均严重依赖外部电源
弃光率（无储能）	18.2%	31.5%	贵州因风光互补仍高弃光
最大连续富余时长	5小时（11:00–16:00）	4小时（12:00–16:00）	云南更稳定

> 数据中心 **24小时刚性负载** 与 **风光源昼出夜零** 的天然错配。

区域	优势	劣势	推荐策略
云南	光伏资源优（年利用小时数1300h+）、电网接纳能力强	夜间零出力、需配套储能	主攻“光伏+储能+柔性负荷”，优先服务本地数据中心
贵州	风电资源优（年利用小时数3000h）、出力平稳、成本低	光伏弱、总出力偏低	作为云南补充，提供**基础绿电基荷**，降低系统波动风险
七星湖（用户侧）	负载稳定、PUE优化空间大（当前≈1.25）	刚性负载、无弹性	必须配合**算力调度+PUE攻坚**，否则绿电价值无法兑现

六、参考文献

全过程工程咨询模式下数据中心绿色低碳转型实施路径_徐张.pdf

中国碳排放强度的区域差异、动态演进及收敛性研究.pdf

“东数西算”典型数据中心的生态环境保护策略_何应东.pdf